

Арифметические операции со сходящимися последовательностями

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$$

Если , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = a + b$$

а)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n * y_n) = a * b$$

б)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n / y_n) = a / b$$

в)

Доказательство:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$$

Т.к. , то $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$, где α_n, β_n -бесконечно малые последовательности

а) $x_n + y_n = a + b + \alpha_n + \beta_n$, где $x_n + y_n \rightarrow a + b$ при $n \rightarrow \infty$, $\alpha_n + \beta_n$ -бесконечно малая последовательность

б) $(x_n * y_n) = a * b + a * \beta_n + b * \alpha_n + \alpha_n * \beta_n$, где все последовательности бесконечно малые, кроме $a * b$, следовательно, предел равен $a * b$

в) Докажем, что $(x_n / y_n) - a / b$ - бесконечно малая последовательность $a - \alpha_n / b - \beta_n - a / b$
 $((a + \alpha_n) b - a (b + \beta_n)) / b y_n = (\alpha_n - (a / b) \beta_n)$ -бесконечно малая последовательность.